

Glocalizer 백엔드 재구성 보고서

무료 우선 OCR·번역 파이프라인과 안정적인 PNG 편집 흐름

구분	내용
대상	Glocalizer 이미지 현지화 backend
작성일	2026-07-23
의사결정	Gemini Vision 단일 의존 구조를 분리형 OCR + translation provider 구조로 전환
우선 범위	이미지 1장 MVP 안정화 후 다중 asset과 ZIP으로 확장

권고안 OCR 좌표는 local PaddleOCR bridge가 담당하고, 번역은 text-only provider를 교체 가능하게 분리한다. 자동 cleanup과 Canvas export는 기존 역할을 유지한다.

1. 현황과 문제 정의

현재 backend는 Gemini Vision 한 번의 요청에 이미지 OCR, 대표 영역 선택, 번역 후보, 좌표 JSON 생성을 모두 맡긴다. 이 구조는 간결하지만 provider의 모델 폐기, quota, 응답 형식 변화가 전체 작업 실패로 바로 이어진다.

관찰된 문제	영향	구조적 원인
모델 폐기	프로젝트가 즉시 failed 상태로 전환	GEMINI_MODEL이 pipeline과 failure code에 강하게 결합
오류 정보 손실	Editor에는 동일한 일반 실패 문구만 표시	SDK의 HTTP status:provider message를 AppError가 덮어씀
좌표 품질 변동	cleanup-editor.PNG 합성 위치가 흔들림	vision LLM이 OCR과 polygon을 동시에 추론
확장 어려움	다중 asset과 재시도 정책이 복잡해짐	한 service가 download부터 DB 저장까지 수행

2. 목표 아키텍처

새 구조는 역할을 세 계층으로 고정한다. API는 job 생성과 결과 조회만 담당하고, worker는 asset 상태 전이만 orchestration하며, provider는 OCR 또는 번역 하나만 책임진다.

단계	책임	입력 / 출력
API	signed upload, project token 인증, job enqueue, 상태 조회	project-asset request / job id-status
Worker	asset별 순서·재시도·실패 기록·project aggregate	queued asset / completed 또는 failed asset
OCR engine	한글 text, polygon, confidence 추출	preprocessed image / normalized region[]
Translation provider	원문과 context 기반 후보·추천 스타일 생성	source text / candidates[]
Cleanup	transparent 또는 solid cleanup 결과 생성	image + primary region / cleaned image 또는 manual fallback

프로세스 경계 PaddleOCR는 별도 HTTP 서버가 아니라 backend worker가 관리하는 persistent Python child process로 실행한다. 개발 환경에서도 frontend와 backend 두 서버만 열면 된다.

3. 처리 흐름과 상태 전이

상태는 project가 아니라 asset을 진실의 원천으로 삼는다. project progress는 asset 상태를 집계해 만든다. 각 단계의 provider-model-latency·원본 오류는 processing run으로 남긴다.

순서	asset 상태	실패 시 처리
1	uploaded → preprocessing	파일 형식·크기·이미지 decode 오류를 terminal failed로 기록
2	recognizing	OCR bridge timeout은 retryable failed; text 없음은 OCR_TEXT_NOT_FOUND
3	translating	provider 401/429/5xx/JSON 오류를 분리해 기록하고 retry policy 적용
4	cleaning	복잡한 배경은 failed가 아니라 needsManualCleanup=true로 completed
5	completed	editor가 original 또는 cleaned base 위에 동일한 normalized state를 복원

4. Provider 전략

역할	Primary	Fallback / 정책
OCR + bbox	PaddleOCR local bridge	다른 cloud vision으로 자동 전송하지 않음
번역 후보	Groq text provider	rate limit은 retryable; 자동 OpenRouter fallback 금지
오프라인 번역	선택형 local NLLB provider	GPU/속도 벤치마크 통과 시 활성화

역할	Primary	Fallback / 정책
자동 cleanup	Sharp 기반 existing implementation	low quality는 manual cleanup으로 완료

OpenRouter 무료 router는 모델과 데이터 경로가 요청마다 달라질 수 있어 기본 자동 fallback으로 사용하지 않는다. 필요하다면 관리자가 명시적으로 켜는 development-only provider로 둔다.

5. 코드·데이터 구조

영역	신규 책임	핵심 파일 예시
pipeline	단계 orchestration과 asset 상태 전이	pipeline/asset-pipeline.ts
ocr	provider interface, Python bridge, normalized polygon	ocr/paddle/paddle-bridge.ts
translation	Groq-local provider, 후보 검증, model metadata	translation/translation-provider.ts
observability	provider/model/latency/error classification 기록	observability/processing-run.repository.ts
worker	job claim, stale recovery, retryable failure 재큐잉	worker/job-runner.ts

DB는 기존 projects, assets, ocr_regions, translations, jobs, editor_states를 유지한다. numbered migration으로 processing_runs 테이블과 assets의 provider failure metadata만 추가한다. Gemini, GLM 등 provider 이름을 컬럼명·error code에 넣지 않는다.

6. 구현 로드맵

단계	작업	통과 기준
A. 분리	Gemini 전용 pipeline 제거, provider-neutral type-error code 도입	기존 API contract와 unit test 유지
B. OCR	persistent PaddleOCR bridge-polygon normalization 구현	실제 이미지 bbox가 Canvas와 일치
C. 번역	Groq text provider·JSON validator·provider health check 구현	401/404/429/timeout이 사용자 메시지와 DB에 구분됨
D. 관측	processing run-asset retry-stale job recovery 추가	재시도 후에도 원인과 attempt 확인 가능
E. 벤치마크	실제 이모티콘 30장으로 OCR·번역·latency 측정	품질·속도 기준 충족 후 multi-file 진행

7. 수용 기준과 리스크

- 이미지 1장 처리에서 한글 원문·bbox·번역 후보가 저장되고 editor 새로고침 후 동일하게 복원된다.
- PaddleOCR 실패, Groq rate limit, translation JSON 오류가 서로 다른 error code와 재시도 가능 여부로 기록된다.
- 복잡한 배경은 작업 자체를 실패시키지 않고 manualCleanup 상태로 editor에 전달된다.

- 다운로드 PNG는 editor Canvas와 같은 normalized rect, text 위치, 색상, 크기, 회전을 반영한다.
- provider API key는 backend env에만 존재하며 frontend bundle·로그·error response에는 노출되지 않는다.

리스크 관리 PaddleOCR의 한국어 품질과 CPU/GPU latency는 먼저 30장 벤치마크로 측정한다. 기준 미달이면 OCR provider만 교체할 수 있도록 interface와 storage schema를 고정한다.

8. 참고 자료

Google Gemini 모델 문서: <https://ai.google.dev/gemini-api/docs/models>

Groq Llama 4 Scout 문서: <https://console.groq.com/docs/model/meta-llama/llama-4-scout-17b-16e-instruct>

OpenRouter Free Router: <https://openrouter.ai/openrouter/free>